Os componentes optoeletrônicos mesclam a tecnologia óptica[66] com componentes eletrônicos.

O uso dessa tecnologia é de grande ascensão no mercado mundial. Muitos dos equipamentos e dispositivos que conhecemos no nosso dia a dia utilizam a optoeletrônica. Veja alguns deles na figura a seguir.

Figura 120 - Equipamentos e dispositivos optoeletrônicos
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020. (Adaptado).

Basicamente, dependendo da aplicação desejada, os equipamentos e os dispositivos optoeletrônicos podem ser utilizados como emissores ou detectores. Veja um exemplo na figura a seguir.

66 Óptica: sessão da física que se dedica ao estudo das normas de radiações luminosas.

# 13 Componentes optoeletrônicos: características e aplicações

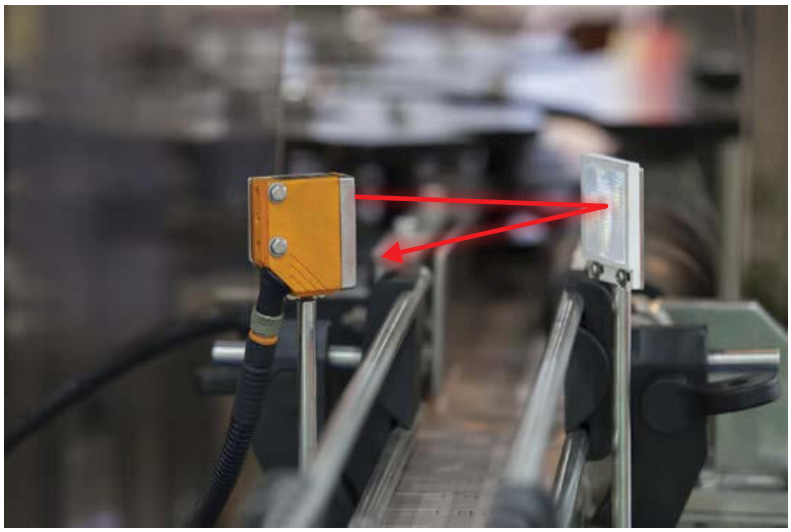

Figura 121 - Sensor fotoelétrico instalado em linha transportadora
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020. (Adaptado).

A figura anterior demonstra que no mesmo equipamento é acoplado um dispositivo emissor e receptor que, emitindo um feixe de luz em direção a uma placa refletora, identifica, com a interrupção do sinal luminoso que retorna da placa refletora, a passagem de produtos na esteira transportadora.

Dispositivos emissores têm como característica a conversão da energia elétrica em energia luminosa. Já os dispositivos detectores funcionam de acordo com a intensidade luminosa incidente em sua junção PN, convertendo assim a energia luminosa em energia elétrica.

Existem também dispositivos que combinam estas mesmas funções em um único encapsulamento, conhecidos como acopladores ópticos, podendo ser encontrados no formato de circuitos integrados.

A seguir estudaremos os principais dispositivos optoeletrônicos, suas características e aplicações, dando destaque aos *displays* de sete segmentos, matriz de LED, fotodiodo, fototransistores e acopladores ópticos.

## 13.1 *DISPLAY* DE SETE SEGMENTOS

Um componente optoeletrônico muito utilizado é o *display* de sete segmentos, que são formados por sete LEDs, sendo construído em formato especial para representação de números de 0 a 9 e algumas possíveis letras, como A, C, D, E, F e L. Todavia, por possuir um número limitado de segmentos, o *display* de sete segmentos não é indicado para representar letras.

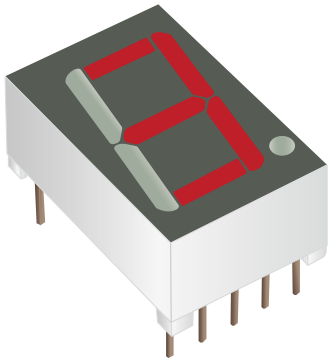

Figura 122 - *Display* de 7 segmentos
Fonte: SENAI DR BA, 2019.

Este tipo de *display* é encontrado em diversos equipamentos, como: inversores de frequência, controladores de temperatura, medidores de velocidade, relógios, cronômetros, aparelhos de micro-ondas, marcadores de pontos para esportes, balanças digitais, etc. Existe também um oitavo LED utilizado para acionar um ponto ao lado do número.

Os *displays* são construídos com LEDs, logo, possuem polaridade definida, e é necessário observar, no *datasheet*[67] do componente, qual a ligação correta dos pinos positivos e negativos. Essa ligação pode mudar se o componente for do tipo **cátodo comum**, todos os cátodos interligados ou **ânodo comum**, todos os ânodos interligados.

Como cada segmento está associado a um LED, é necessário que estes estejam identificados, dessa forma, cada segmento, ou LED, possui uma letra representativa de A a G, associada ao seu terminal.

A figura, a seguir, mostra a disposição dos LEDs e a pinagem (ou posição) correspondente para cada tipo de *display* (cátodo ou ânodo comum).

67 *Datasheet*: em tradução livre, folha de dados. Documento contendo especificações técnicas do produto.

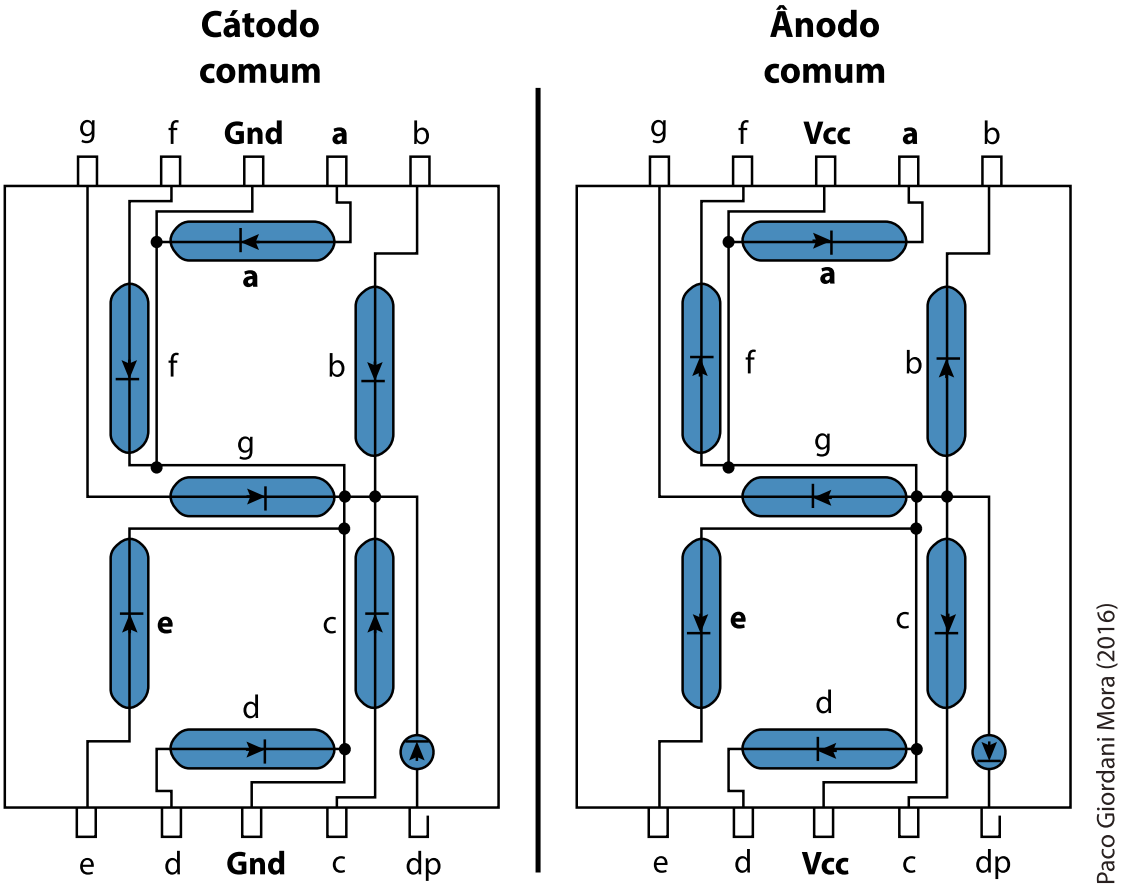


Figura 123 - Pinagem para *display* cátodo comum e ânodo comum
Fonte: SENAI DR BA, 2019.

Nos *displays* do tipo cátodo comum, para alimentar cada segmento de LED é necessário sinal positivo, o sinal comum ou terra (GND), em inglês *ground,* será conectado no comum da alimentação com potencial 0. No caso do *display* do tipo ânodo comum, o sinal comum é positivo (VCC) e os segmentos de LED serão conectados aos terminais de potencial 0. Os segmentos de LED são nomeados da seguinte forma: A, B, C, D, E, F, G e DP.

Observando a figura do *display,* fica claro que para representar o número 0 é necessário que os LEDs (A, B, C, D, E e F ) estejam energizados. Para formar o número 1, é necessário energizar apenas os LEDs B e C. Os LEDs são elementos que conduzem eletricidade e, portanto, sua corrente deve ser limitada para que o componente não seja danificado. Para limitar a corrente, é necessário o uso de resistores que podem ser conectados em cada segmento de LED.

Imagine agora uma TV de LED, ela pode comportar milhões de LEDs distribuídos na tela, dessa forma, seriam necessários milhões de fios para reproduzir uma imagem. Com o objetivo de solucionar este problema, foi desenvolvida a matriz de LED, dispositivo que veremos a seguir.

## 13.2 MATRIZ DE LED

Uma matriz pode ser considerada como um quadro composto de “m” linhas por “n” colunas, podendo “m” e “n” serem iguais. Ou seja, uma matriz LED é formada por LEDs distribuídos entre linhas e colunas, de maneira que cada linha tenha interligado a si o ânodo ou cátodo de cada LED daquela linha e cada coluna tenha interligado a si o cátodo ou ânodo de cada LED daquela coluna.

Observe a imagem a seguir, que ilustra a disposição de 64 LEDs em uma matriz LED 8x8.

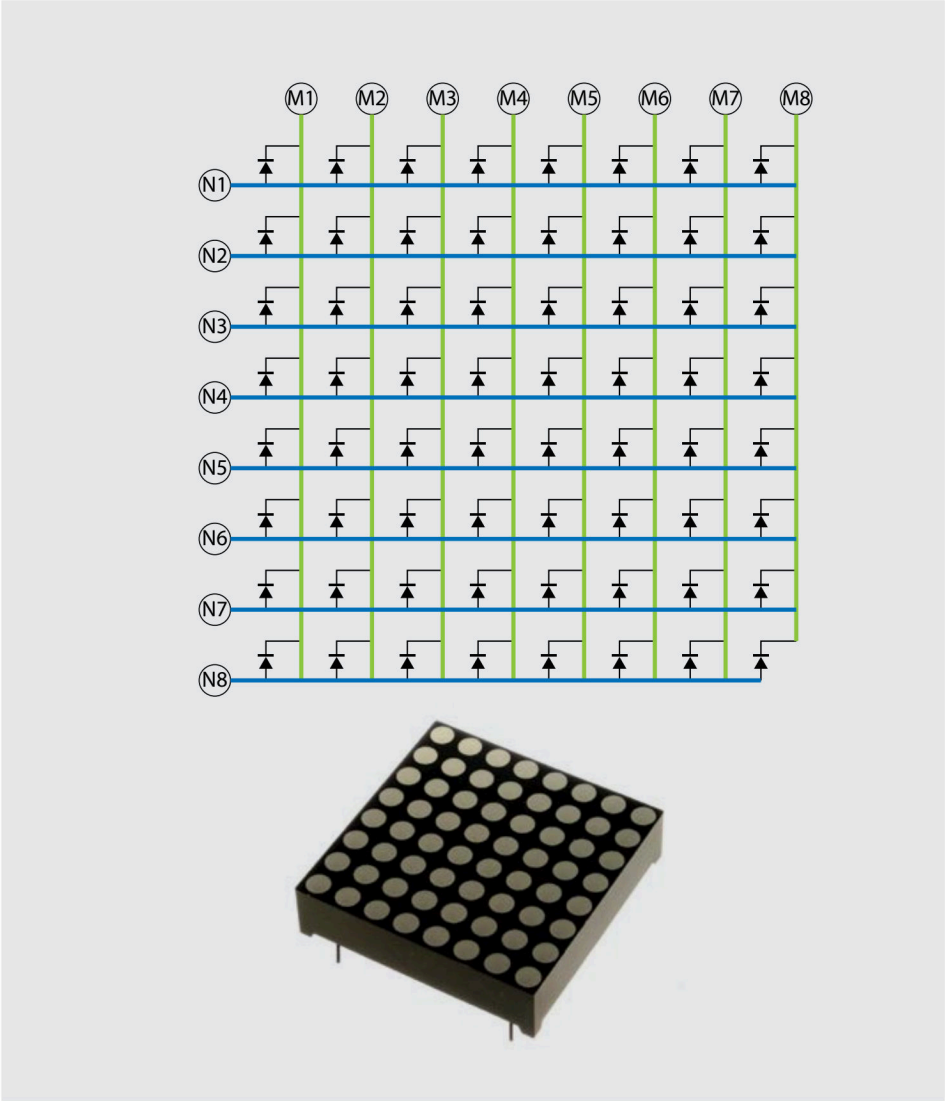


Figura 124 - Diagrama e matriz de LED correspondente
Fonte: SENAI DR BA, 2020; WIKIMEDIA, 2020.

A matriz é projetada com o objetivo de reduzir a quantidade de terminais associados a cada LED. Realizando a interligação entre colunas e linhas, é possível reduzir de 65 terminais (64 LEDs + terra), para apenas 16, e dessa forma permitir o acionamento individualizado de cada LED.

No entanto, este artifício inviabiliza a representação de determinados padrões, pois para representar a letra "D", por exemplo, seria necessário energizar todas as linhas de uma coluna, porém, não seria mais possível energizar um único LED em uma outra coluna, já que todas as linhas da matriz estariam energizadas, impossibilitando desenhar certos elementos na matriz. Para solucionar este problema, utiliza-se como técnica acender e apagar cada LED individualmente, criando um atraso de microssegundos entre cada acionamento, porém, imperceptível ao olho humano, de modo que seja possível representar o caractere desejado.

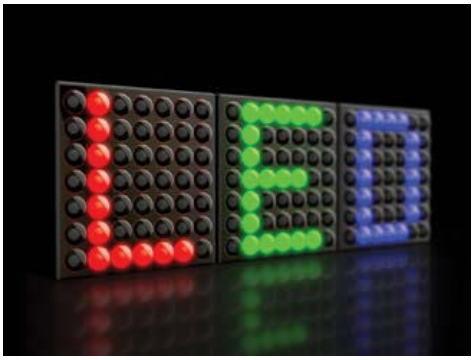

Figura 125 - Matriz de LED em funcionamento
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020.

Em uma TV ou monitor de vídeo de tecnologia LED, a luz tem origem em uma grande matriz de LEDs, dispostos em linhas e colunas, que iluminam um padrão de cor de acordo com a imagem. Matrizes de LEDs orgânicos miniaturizados já são utilizadas também para construir telas mais finas e de custo menor, pois não precisam de luz de fundo, já que cada ponto emite sua própria luz.

## 13.3 FOTODIODO

O fotodiodo é um diodo com uma junção PN projetada para responder a uma excitação óptica, ou seja, é um componente eletrônico do tipo fotodetector, sendo usado tanto na polarização direta como na reversa.

Observe a simbologia do fotodiodo na imagem a seguir.

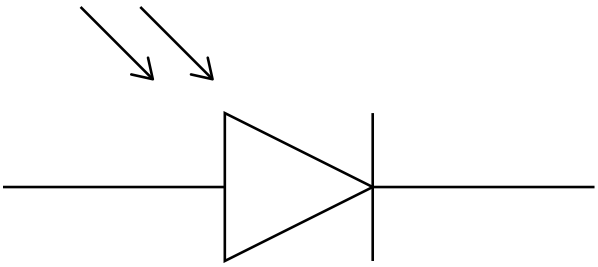

Figura 126 - Simbologia do fotodiodo
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

Na polarização direta, o funcionamento é o de uma célula fotovoltaica (luz gera tensão); já na polarização reversa, ele pode ser usado como detector de luz operando como uma célula fotocondutiva (luz gera corrente). Na segunda situação, tem uma resistência altíssima que diminui com a incidência da luz, sendo que quanto maior a incidência de luz, dependendo da frequência e da intensidade da luz que brilha sobre a junção, maior será a corrente reversa entre seus terminais devido ao efeito fotoelétrico.

É bastante comum sua aplicação em circuitos receptores utilizados diariamente como controle remoto ou em sensores ópticos.

Figura 127 - Simbologia e aplicação do fotodiodo
Fonte: SHUTTERSTOCK, 2020. (Adaptado).

Em um sistema com controle remoto via infravermelho IR, do inglês *infrared,* o equipamento receptor possui um "sensor", geralmente construído utilizando-se um fotodiodo, capaz de captar os pulsos de luz gerados pelo controle remoto transmissor.

Em equipamentos de segurança usados em processos industriais, como cortinas óticas de segurança ou sensores ópticos, os LEDs e fotodiodos são utilizados em um processo em que a luz enviada de um para outro componente é monitorada.

Podemos observar, na imagem a seguir, uma cortina ótica de segurança, onde o sistema só é liberado se a luz produzida, por meio de cada LED, em um dos lados, é captada em um fotodiodo no outro lado da abertura.

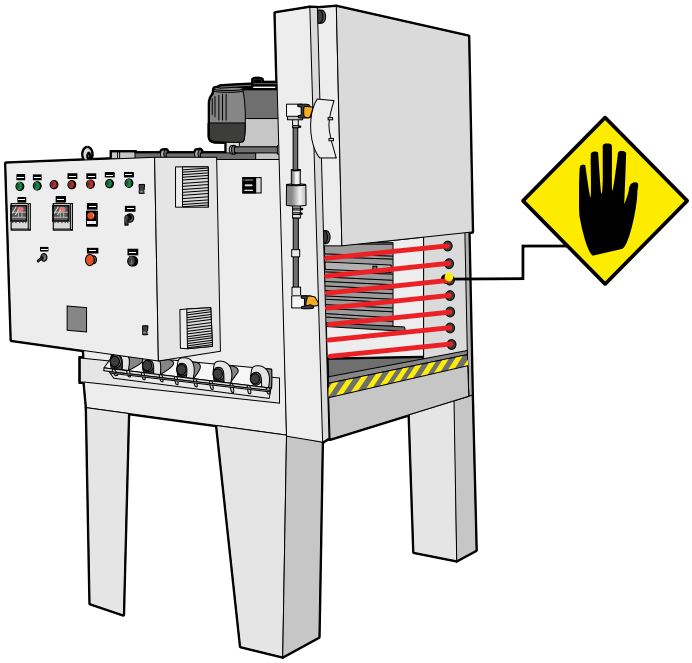

Figura 128 - Cortina ótica de segurança
Fonte: SENAI DR RS, 2015.

Para evitar interferência de outras fontes de luz, geralmente ocorre a "modulação" do sinal luminoso, gerado em uma frequência específica que é avaliada pelos circuitos de processamento ligados ao fotodiodo, permitindo que seja possível separar o sinal real do sinal de interferência.

## CASOS E RELATOS

**Sensor óptico reflexivo caseiro**

Em uma escola, a bibliotecária solicitou aos alunos do SENAI que criassem um sistema de baixo custo e automatizado para realizar a contagem do fluxo de usuários da biblioteca.

Após estudar os diodos emissores de luz e os fotodiodos, Mateus, um aluno do curso técnico, teve uma ideia de desenvolver e instalar um sensor óptico de barreira na única porta de acesso da sala da Biblioteca.

Com o apoio da escola e de outros colegas, Mateus implementou o sensor, usando como emissor um LED infravermelho fixado em um dos marcos da porta, e um fotodiodo infravermelho fixado no marco oposto, de forma a gerar uma interrupção no feixe de luz invisível durante a passagem de uma pessoa pela porta.

Após polarizar corretamente o LED e amplificar o sinal do fotodiodo, o sistema construído por Mateus e seus colegas passou a enviar um sinal de 5V para um contador, sempre que o feixe de luz da porta da biblioteca fosse interrompido.

A bibliotecária ficou muito satisfeita com a implementação do sistema, parabenizando Mateus e seus colegas pelo bom trabalho realizado.

Fotodiodos são também utilizados nas redes de comunicação por fibra óptica. Neste caso, para redes de longas distâncias são utilizados diodos a *lasers*[68] e fotodiodos que geralmente utilizam um comprimento de onda entre 800nm e 1550nm (nanômetros), que devido ao uso da fibra óptica, transmitem dados a distâncias de até 120km sem o uso de amplificadores de sinais.

## 13.4 FOTOTRANSISTOR

Em algumas aplicações que exigem mais sensibilidade do sensor e mais corrente, costumamos utilizar um fototransistor no lugar do fotodiodo. Neste caso, o princípio de funcionamento é semelhante, porém, a corrente de trabalho do componente é maior e sua velocidade de acionamento pode ser significativamente menor.

O fototransistor é um transistor onde a junção P-N coletor-base é sensível à luz, o que permite aumentar a corrente no coletor.

Observe, na imagem a seguir, a simbologia e o encapsulamento de um fototransistor.

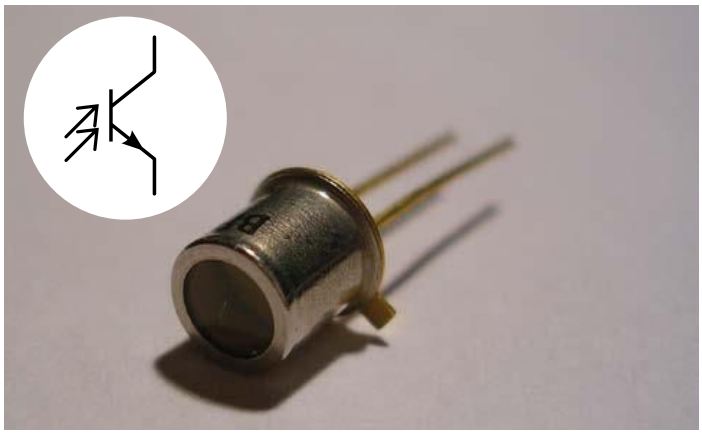

Figura 129 - Simbologia e encapsulamento de um fototransistor
Fonte: SENAI DR BA, 2020; WIKIMEDIA, 2020.

68 *Laser*: amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação, do inglês *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*.

Quando necessário, é possível utilizar um resistor na base com o objetivo de ajustar a sensibilidade do fototransistor, no entanto, geralmente, este mecanismo é utilizado para proporcionar maior sensibilidade à luz, sendo utilizada uma base isolada ou, alternativamente, quando se deseja acionar o dispositivo por meio de um microcontrolador, a base é conecta a um terminal, dessa forma, o fototransistor irá atuar como um transistor bipolar convencional. Acompanhe a imagem a seguir.

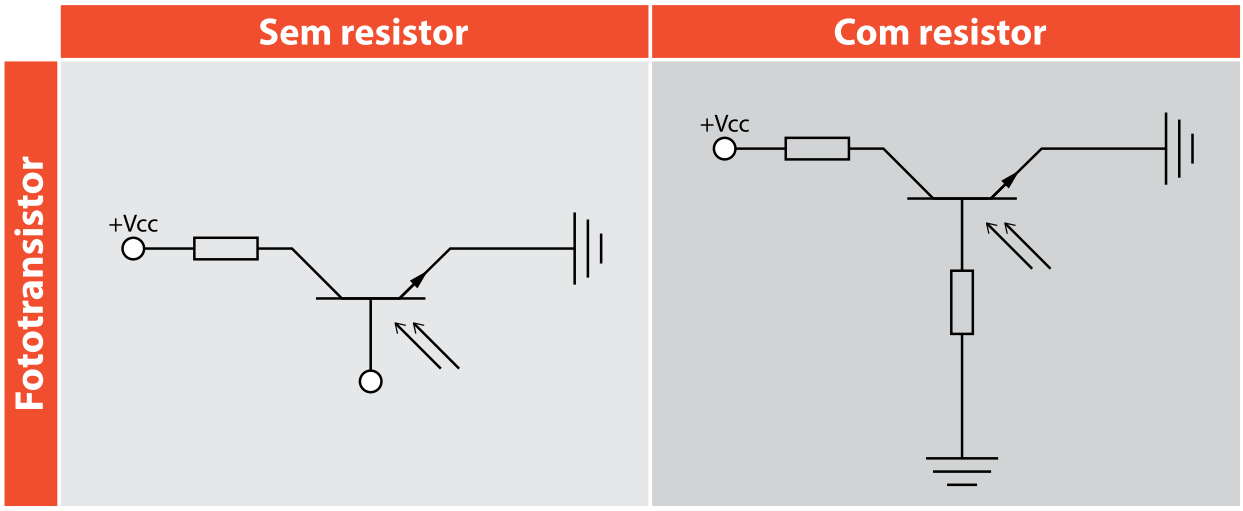


Figura 130 - Fototransistor sem e com resistor
Fonte: SENAI DR BA, 2020.

O fototransistor é comumente utilizado em aplicações que requerem alta sensibilidade à luz, pois devido ao ganho de corrente proporcionado na junção coletor-base, a menor incidência de luz irá proporcionar o acionamento do dispositivo.

## 13.5 ACOPLADOR ÓPTICO

O acoplador óptico, também chamado de fotoacoplador ou optoisolador, é um componente eletrônico formado por um dispositivo emissor de sinal e um receptor, que podem ser formados por diodo emissor de luz e um fotodiodo ou um fototransistor em um mesmo encapsulamento.

O diodo emissor de luz representa a entrada de um circuito e o fotodiodo ou fototransistor a saída, ou seja, o acoplador óptico consiste em um circuito isolador, sendo utilizado para transferência de sinais entre dois circuitos distintos, aplicado principalmente como dispositivo de proteção para circuitos eletrônicos sensíveis, pois isola ambos os circuitos.

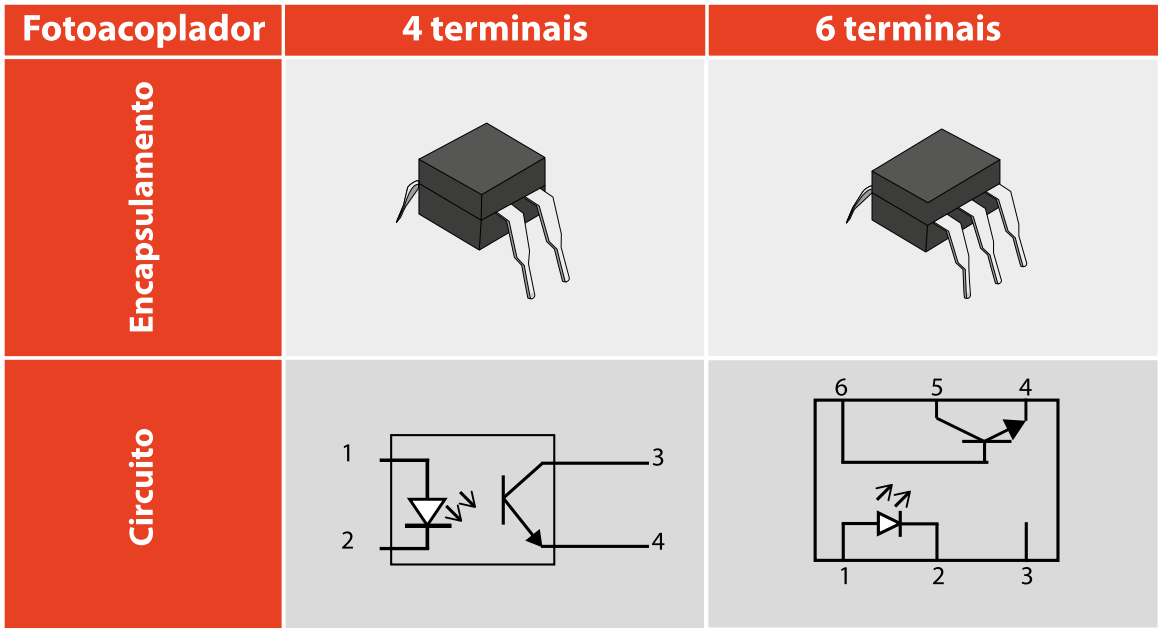


Figura 131 - Encapsulamento e circuito de optoacopladores
Fonte: SENAI DR RS, 2016.

A imagem anterior apresenta um sistema com fotoacoplador de 4 terminais (usando LED e fotodiodo) e um fotoacoplador de 6 terminais (utilizando fototransistor). Em ambos os casos, a aplicação é recomendada para casos em que devemos enviar o sinal a sistemas com fontes de alimentação distintas, ou que possam enfrentar problemas relativos a ruídos eletromagnéticos.

O LED interno do fotoacoplador deve ser diretamente polarizado dentro dos limites de corrente e tensão recomendados pelo fabricante do componente. Como a única conexão entre o LED interno e o fotodiodo ou fototransistor é um feixe de luz, não existe conexão elétrica entre as partes. Daí o nome fotoacoplador.

Sem o uso de um fotoacoplador entre alguns sistemas, os níveis de tensão existentes entre as fontes distintas poderiam gerar problemas de instabilidade e até de queima de componentes.

Por exemplo, ao ligar um sensor que gera um sinal de 24 V a um microcontrolador (µC) que opera a 5 V, podemos criar um circuito divisor de tensão com resistores e adequar a tensão de 24 V para 5 V.

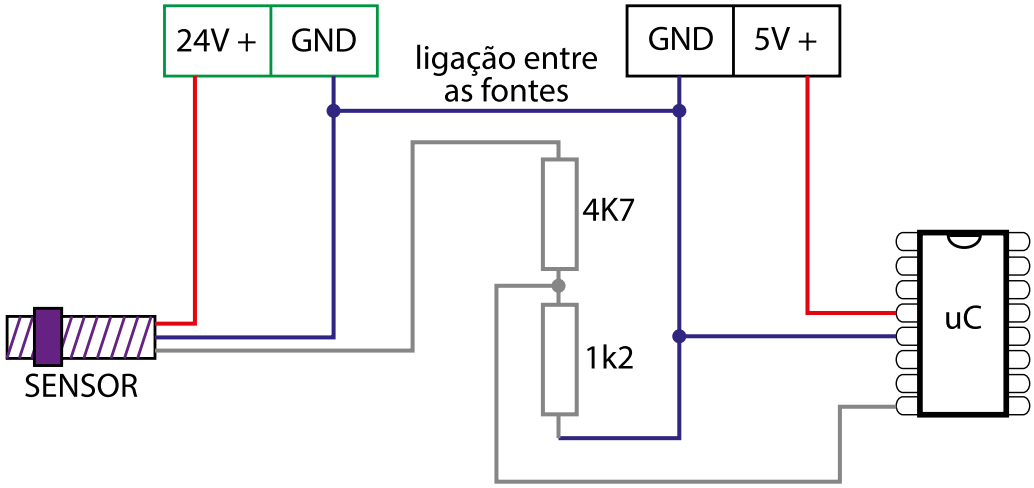


Figura 132 - Circuito divisor de tensão
Fonte: SENAI DR RS, 2015.

Nesta implementação o custo é menor, porém, a fonte de alimentação do sensor deverá ter a mesma referência (GND) da fonte que alimenta o microcontrolador e, caso um dos circuitos apresente problema, este poderá danificar o circuito vizinho.

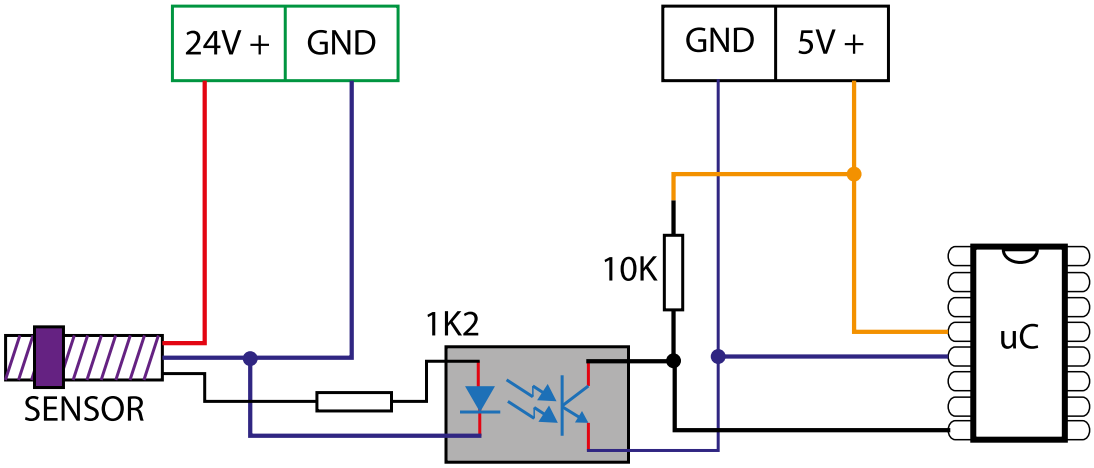


Figura 133 - Circuito com optoacoplador
Fonte: SENAI DR RS, 2015.

Usar um acoplador óptico, como na imagem anterior, dimensionando um resistor em série com o LED interno do componente para atingir a corrente adequada ao ser polarizado com 24V, seria o cenário ideal, pois desta forma os circuitos estariam isolados eletricamente impedindo que ruídos eletromagnéticos de tensão elevada danifiquem o microcontrolador, aumentando a robustez e a integridade do sistema.

Portanto, usamos o acoplador óptico com o intuito de conectar sistemas com diferentes níveis de tensão e fontes de alimentação e, também, com o objetivo de proteger o sistema de problemas gerados por ruídos eletromagnéticos.

## RECAPITULANDO

Neste capítulo aprendemos que o *display* de sete segmentos, na verdade, é composto de oito LEDs sendo sete destinados, geralmente, à representação de números e um, à virgula. Descobrimos que o acionamento de cada LED é realizado por terminais individuais, observando a polarização dos LEDs.

Aprendemos que a matriz de LED é formada de "n" linhas por "m" colunas de LEDs interligando cátodos e ânodos, onde o acionamento de cada LED ocorre em microssegundos, criando a percepção de que os LEDs estão sempre ligados.

Descobrimos que o fotodiodo é um diodo com uma junção PN projetada para responder a uma excitação óptica na região de depleção, sendo usado tanto na polarização direta, como célula fotovoltáica e polarização reversa, como célula fotocondutiva.

Vimos que similar ao fotodiodo, o fototransistor também utiliza uma excitação óptica, porém, utiliza a junção PN entre coletor e base como componente fotossensível, sendo comumente implementado em dispositivos que requerem alta sensibilidade.

Por fim, aprendemos que um acoplador óptico é um dispositivo formado por um LED emissor e um fotodiodo ou fototransistor receptor em um mesmo encapsulamento, sendo utilizado como circuito isolador que permite separar e protege dois circuitos distintos.